

Especificación de Requisitos de Software

Proyecto: (sin nombre) Versión: 1

Ficha del documento

Fecha	Revision	Autor	Descripcion
5 de Julio		Oscar Reyes	Propuesta de Brief

Contents

Especificación de Requisitos de Software	1
Ficha del documento	1
Introducción	3
Propósito	3
Alcance	3
El sistema permitirá:	3
El sistema no contempla:	3
Personal involucrado	3
Definiciones, acrónimos y abreviaturas	3
Referencias	3
Descripción General	5
Perspectiva del producto	5
Funcionalidad del producto	5
Características de los usuarios	5
Emprendedores	5
Proveedores	5
Administradores	5
Restricciones	5
Suposiciones y dependencias	5
Evolución previsible del sistema	5
Requisitos Específicos	6
Requisitos comunes de los interfaces	6
Interfaces de usuario	6
Interfaces de hardware	6
Interfaces de software	6
Interfaces de comunicación	6
Requisitos Funcionales	7
RF-01 Registro de usuarios	7
RF-02 Inicio de sesión	7
RF-03 Gestión de perfiles empresariales	7
RF-04 Gestión de productos y servicios	7
RF-05 Búsqueda y filtrado	7
RF-06 Geolocalización de proveedores	8
RF-07 Sistema de valoraciones	8
RF-08 Contacto con proveedores	8
RF-09 Administración del sistema	8
Requisitos No Funcionales	9
RNF-01 Rendimiento	9
RNF-02 Disponibilidad	9
RNF-03 Seguridad	9
RNF-04 Usabilidad	9
RNF-05 Compatibilidad	9
RNF-06 Escalabilidad	10
RNF-07 Mantenibilidad	10
RNF-08 Portabilidad	10
Apéndices	11
Stack Tecnológico	11

Introducción

Propósito

Este documento define los requisitos funcionales y no funcionales del sistema (sin nombre), una plataforma web y móvil destinada a conectar emprendedores, MIPYMES y proveedores de productos y servicios a nivel nacional.

La audiencia de este documento incluye:

- Equipo de desarrollo.
- Mentores del Hackathon.
- Jurado evaluador.
- Stakeholders del proyecto.
- Futuros mantenedores del sistema.

Alcance

(sin nombre) es una plataforma digital cuyo propósito es centralizar la información de proveedores de insumos, materias primas, productos y servicios en Nicaragua.

El sistema permitirá:

- Registrar proveedores.
- Publicar productos y servicios.
- Buscar proveedores.
- Visualizar ubicaciones geográficas.
- Establecer contacto entre empresas.

El sistema no contempla:

- Procesamiento de pagos (ta difícil ponerle eso).
- Facturación electrónica.
- Gestión logística.

Personal involucrado

Nombre	Rol	Responsabilidades
Emily Caceres	Comunicator	Pitch
Jean Cruz	Designer	Experiencia UX/UI
Penelope Martinez	Marketig	Marketig
Oscar Reyes	Software Achitect & Developer	Arquitectura y API
Misael Vanegas	Developer	Desarrollo de clientes API

Definiciones, acrónimos y abreviaturas

MIPYME	Micro, pequeña y mediana empresa
API	Application Programming Interface
JWT	JSON Web Token
ERS	Especificación de Requisitos del sistema
MVP	Producto Mínimo Viable

Referencias

- IEEE Std. 830-1998.

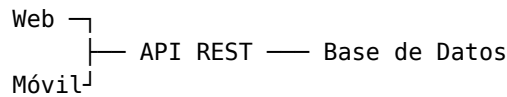
- Bases Hackathon Nicaragua 2026.
- Documento de retos Hackathon Nicaragua 2026.

Descripción General

Perspectiva del producto

El sistema será una plataforma compuesta por:

- Aplicación Web.
- Aplicación Móvil.
- API REST.
- Base de Datos.



Funcionalidad del producto

Las principales funcionalidades serán:

- Gestión de usuarios.
- Gestión de proveedores.
- Gestión de productos y servicios.
- Búsqueda y filtrado.
- Geolocalización.
- Sistema de valoraciones.
- Panel administrativo.

Características de los usuarios

Emprendedores

- Conocimientos tecnológicos básicos.
- Uso frecuente de dispositivos móviles.

Proveedores

- Empresas y negocios de distintos sectores económicos.

Administradores

- Gestión y moderación de la plataforma.

Restricciones

- Desarrollo en un periodo limitado de Hackathon.
- Uso de tecnologías de código abierto.
- Compatibilidad con Android, iOS y navegadores modernos.
- Conectividad a Internet requerida.

Suposiciones y dependencias

- Disponibilidad de un servidor de despliegue.
- Disponibilidad de servicios de mapas.
- Disponibilidad de conexión a Internet.

Evolución previsible del sistema

- Integración con pagos electrónicos.
- Módulo de estadísticas empresariales.
- Sistema de licitaciones y cotizaciones.

Requisitos Específicos

Requisitos comunes de los interfaces

Interfaces de usuario

- Interfaz web responsiva.
- Aplicación móvil Android e iOS.
- Diseño adaptado a dispositivos móviles.

Interfaces de hardware

No aplica.

Interfaces de software

- API REST.
- PostgreSQL.
- Servicio de mapas OpenStreetMap.

Interfaces de comunicación

- HTTPS.
- JSON.

Requisitos Funcionales

RF-01 Registro de usuarios

Número de requisito	RF-01
Nombre de requisito	Registro de usuarios
Tipo	Requisito Funcional
Fuente del requisito	Necesidad de permitir el acceso y gestión de usuarios en la plataforma.
Prioridad del requisito	Alta / Esencial

El sistema deberá permitir el registro de usuarios mediante correo electrónico y contraseña.

RF-02 Inicio de sesión

Número de requisito	RF-02
Nombre de requisito	Inicio de sesión
Tipo	Requisito Funcional
Fuente del requisito	Necesidad de autenticar a los usuarios registrados.
Prioridad del requisito	Alta / Esencial

El sistema deberá permitir la autenticación de usuarios registrados.

RF-03 Gestión de perfiles empresariales

Número de requisito	RF-03
Nombre de requisito	Gestión de perfiles empresariales
Tipo	Requisito Funcional
Fuente del requisito	Necesidad de que los proveedores publiquen y actualicen su información comercial.
Prioridad del requisito	Alta / Esencial

El sistema deberá permitir crear, editar y eliminar perfiles empresariales.

RF-04 Gestión de productos y servicios

Número de requisito	RF-04
Nombre de requisito	Gestión de productos y servicios
Tipo	Requisito Funcional
Fuente del requisito	Necesidad de mostrar la oferta de productos y servicios de los proveedores.
Prioridad del requisito	Alta / Esencial

El sistema deberá permitir publicar, modificar y eliminar productos y servicios.

RF-05 Búsqueda y filtrado

Número de requisito	RF-05
Nombre de requisito	Búsqueda y filtrado
Tipo	Requisito Funcional

Fuente del requisito	Necesidad de localizar proveedores de forma rápida y eficiente.
Prioridad del requisito	Alta / Esencial

El sistema deberá permitir buscar proveedores por nombre, categoría, ubicación, producto o servicio.

RF-06 Geolocalización de proveedores

Número de requisito	RF-06
Nombre de requisito	Geolocalización de proveedores
Tipo	Requisito Funcional
Fuente del requisito	Necesidad de facilitar la localización física de los proveedores.
Prioridad del requisito	Media / Deseado

El sistema deberá mostrar la ubicación de los proveedores mediante un mapa interactivo.

RF-07 Sistema de valoraciones

Número de requisito	RF-07
Nombre de requisito	Sistema de valoraciones
Tipo	Requisito Funcional
Fuente del requisito	Necesidad de generar confianza entre los usuarios de la plataforma.
Prioridad del requisito	Media / Deseado

El sistema deberá permitir que los usuarios califiquen y comenten a los proveedores.

RF-08 Contacto con proveedores

Número de requisito	RF-08
Nombre de requisito	Contacto con proveedores
Tipo	Requisito Funcional
Fuente del requisito	Necesidad de facilitar la comunicación entre las partes.
Prioridad del requisito	Alta / Esencial

El sistema deberá permitir a los usuarios contactar a los proveedores mediante la información de contacto registrada.

RF-09 Administración del sistema

Número de requisito	RF-09
Nombre de requisito	Administración del sistema
Tipo	Requisito Funcional
Fuente del requisito	Necesidad de gestionar y moderar la información de la plataforma.
Prioridad del requisito	Alta / Esencial

El sistema deberá permitir la gestión de usuarios, proveedores y categorías mediante un panel administrativo.

Requisitos No Funcionales

RNF-01 Rendimiento

Número de requisito	RNF-01
Nombre de requisito	Rendimiento
Tipo	Restricción
Fuente del requisito	Experiencia de usuario y capacidad de respuesta del sistema.
Prioridad del requisito	Alta / Esencial

El sistema deberá responder a las solicitudes de los usuarios en un tiempo inferior a 2 segundos bajo condiciones normales de operación.

RNF-02 Disponibilidad

Número de requisito	RNF-02
Nombre de requisito	Disponibilidad
Tipo	Restricción
Fuente del requisito	Necesidad de garantizar el acceso continuo a la plataforma.
Prioridad del requisito	Alta / Esencial

El sistema deberá mantener una disponibilidad mínima del 99 %.

RNF-03 Seguridad

Número de requisito	RNF-03
Nombre de requisito	Seguridad
Tipo	Restricción
Fuente del requisito	Protección de la información y de los usuarios del sistema.
Prioridad del requisito	Alta / Esencial

El sistema deberá almacenar las contraseñas cifradas y utilizar HTTPS y JWT para la autenticación y autorización.

RNF-04 Usabilidad

Número de requisito	RNF-04
Nombre de requisito	Usabilidad
Tipo	Restricción
Fuente del requisito	Diversidad de perfiles tecnológicos de los usuarios.
Prioridad del requisito	Media / Deseado

La interfaz deberá ser intuitiva y permitir que un usuario nuevo pueda utilizar las funciones principales sin capacitación previa.

RNF-05 Compatibilidad

Número de requisito	RNF-05
Nombre de requisito	Compatibilidad
Tipo	Restricción

Fuente del requisito	Necesidad de acceso desde diferentes dispositivos.
Prioridad del requisito	Alta / Esencial

La plataforma deberá ser compatible con los principales navegadores modernos y con dispositivos Android e iOS. GORM

RNF-06 Escalabilidad

Número de requisito	RNF-06
Nombre de requisito	Escalabilidad
Tipo	Restricción
Fuente del requisito	Crecimiento esperado de usuarios y proveedores.
Prioridad del requisito	Media / Deseado

La arquitectura deberá permitir la incorporación de nuevos módulos y el incremento del número de usuarios sin requerir una reestructuración completa del sistema.

RNF-07 Mantenibilidad

Número de requisito	RNF-07
Nombre de requisito	Mantenibilidad
Tipo	Restricción
Fuente del requisito	Necesidad de facilitar futuras modificaciones y correcciones.
Prioridad del requisito	Media / Deseado

El sistema deberá desarrollarse mediante una arquitectura modular y mantener documentación técnica actualizada.

RNF-08 Portabilidad

Número de requisito	RNF-08
Nombre de requisito	Portabilidad
Tipo	Restricción
Fuente del requisito	Necesidad de despliegue en diferentes entornos.
Prioridad del requisito	Baja / Opcional

El sistema deberá poder desplegarse en entornos Linux mediante contenedores Docker.

Apéndices

Stack Tecnológico

Componente	Tecnología
Frontend Web	React + TypeScript
Aplicación Móvil	Flutter
Backend	Go
Base de Datos	PostgreSQL
ORM	GORM
Autenticación	JWT
Mapas	Leaflet + OpenStreetMap
Contenedores	Docker
Control de versiones	Git + GitHub